



清华大学

Tsinghua University

P4 交换机实验介绍

P4 交换机实验团队

2025 年 9 月

主要内容

Contents

- P4 是什么?
- P4 交换机能做什么?
- 我们要做什么?
- 实验选拔



P4 是什么?

- P4: **P**rogramming **P**rotocol-independent **P**acket **P**rocessors
 - 针对网络设备的领域专用语言，用于指定数据平面设备（如交换机、网卡等）如何处理数据包。
 - 特点：
 - 可编程：自定义报文解析、匹配和动作
 - 协议无关：不局限于固定协议
 - 高性能：可在硬件或软件交换机上运行
 - SIGCOMM2014: 《P4: programming protocol-independent packet processors》



P4 交换机能做什么？

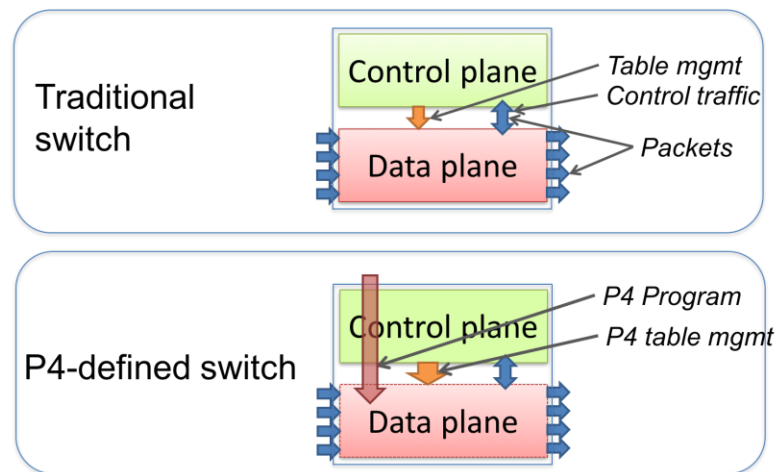
- P4 交换机

- 传统交换机的局限性

- 无法快速支持新协议
 - 数据面功能固定，硬件升级困难

- P4 交换机

- 用户可以自定义数据平面行为（报文解析、匹配、动作）
 - 不依赖固定网络协议，支持快速扩展新协议
 - 结合控制器，可以实现复杂网络策略和动态调整





P4 交换机架构

- 网络接口

- ❖ 完成数据包的接收与发送。

- 可编程转发引擎

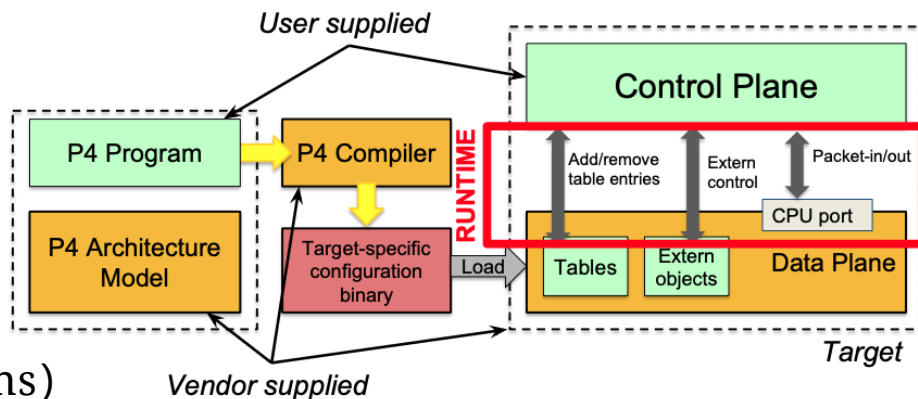
- ❖ 决定数据包的处理和转发路径
- ❖ 包含匹配表 (Tables) 和动作 (Actions)
- ❖ 可根据 P4 程序动态调整行为

- 控制平面

- ❖ 管理和下发表项到数据平面
- ❖ 实现策略和规则动态更新
- ❖ 运行高层协议逻辑，可执行复杂策略

- Tables & State

- ❖ 存储转发规则、匹配条件和动作
- ❖ 可支持复杂报文处理逻辑 (负载均衡、QoS、流量监控)

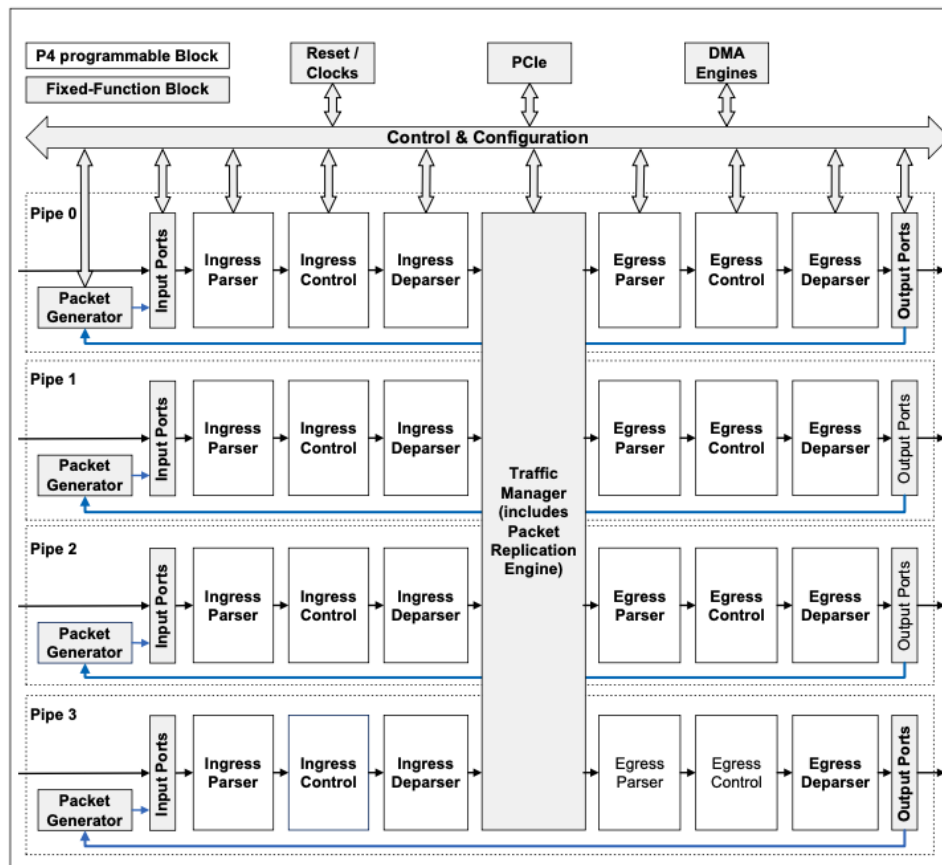


```
control ingress () {  
    table routing {  
        key = { hdr.ipv4.dstAddr : lpm; }  
        actions = { drop; route; }  
        size = 2048;  
    }  
    apply {  
        routing.apply();  
    }  
}
```



实验平台

- Intel Tofino 芯片 P4 交换机
 - ✓ 6.5 Tbps Intel Tofino with 4 pipes





我们要做什么？

- 实验目标
 - 理解 P4 编程理念，利用交换机实现高级网络功能
- 实验内容
 - 基础内容：
 - P4 语言基础学习
 - Tofino 交换机基础实验
 - 提高内容：高级网络功能实现（任选其一）
 - Load Balancing
 - Quality of Service
 - OSPF 路由器
 - 自主选题，自由探索（需与助教协商）



P4 语言基础学习

- 实验环境
 - BMv2 + Mininet 模拟环境
- 学习内容
 - 数据平面编程: **P4₁₆ Language Specification**
 - 控制平面编程: **P4Runtime Specification**
- 实验内容 (P4-Tutorial)
 - 数据平面: Basic Forwarding, Basic Tunneling
 - 控制平面: P4Runtime, Flowcache



Tofino 交换机基础实验

- 实验环境
 - Tofino 芯片 P4 交换机
- 学习内容
 - 熟悉 Tofino 硬件架构
 - 掌握适配 Tofino 芯片的 P4 编程方法
- 实验内容
 - L2/L3 Forwarding 实验
- 实验目的
 - 学习基于 Tofino 交换机的硬件编程
 - 从仿真过渡到硬件实战：搭建真实拓扑



提高内容：高级网络功能实现

- 实验环境
 - Tofino 芯片 P4 交换机
- 学习内容
 - 在提高实验的基础上与前沿研究结合
 - 阅读并理解前沿研究论文，学习论文中的新机制实现思路
- 实验内容
 - Load Balancing
 - Quality of Service
 - OSPF 路由器
 - 自主选题，自由探索（需与助教协商）
- 实验目的
 - 鼓励大家主动探索并跟进学术前沿



选择 P4 实验的理由

- ✓ 搭建真实网络拓扑
- ✓ 掌握可编程网络的设计与实现方法
- ✓ 进一步锻炼系统能力
- ✓ 获得不一样的人生体验
- ✓ 可能获得更有竞争力的成绩



选报说明（具体请见网络学堂公告）

- 若有意选报本实验，请在指定时间（**参见课程公告**）前个人**独立**完成软件实验并提交个人简历说明文档一份。
- 两课堂至多选拔 8 名同学。
- 允许回退至软件路由器实验。



群聊: P4交换机实验招募 2025



该二维码7天内(9月22日前)有效, 重新进入将更新



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。



清华大学

Tsinghua University

谢谢